

A top-down view of a person's hands typing on a silver laptop. The laptop screen displays a presentation slide with a pink and green abstract background. The slide contains the text 'Me stand on', 'CREATIVE CAMPAIGNS', 'Presentations are tools.', 'UNIQUE CONCEPTS', 'Presentations are tools.', 'DIRECT BUSINESS', 'IMPACT', 'Presentations are tools.', and 'RESEARCH'. A yellow banner with the text 'Desafíos de Machine Learning en la empresa' is overlaid on the image. The banner has a white logo and text 'PYTHON DATA SCIENCE MASTERY' on the left side. The background is a white marble desk with various items like glasses, a mouse, and a small plant.

# ***Desafíos de Machine Learning en la empresa***



PYTHON DATA SCIENCE MASTERY

Los proyectos de ML en la empresa siempre tienen un contexto que los condiciona y que los hace diferentes de otros ámbitos:

- 1 HAY UN OBJETIVO DE NEGOCIO
- 2 HAY QUE INCLUIR LA DIMENSION ECONOMICA
- 3 LA TARGET PUEDE NO SER OBVIA
- 4 HAY QUE INTEGRARLO CON LOS PROCESOS DE NEGOCIO
- 5 HAY QUE IMPLANTAR EL MODELO O GENERAR UN PRODUCTO DE DATOS

# 1 HAY UN OBJETIVO DE NEGOCIO

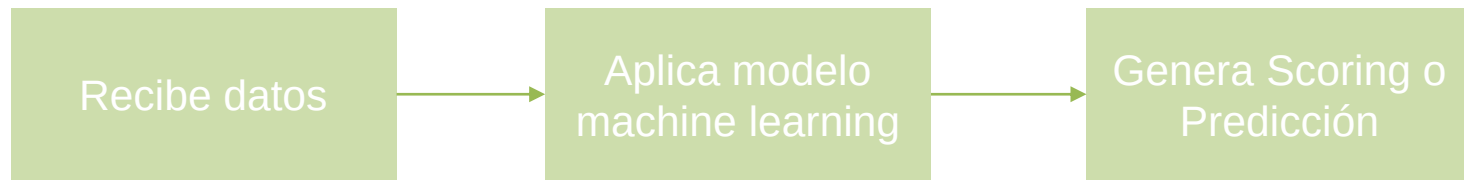
## PROYECTO DE MACHINE LEARNING

## OBJETIVO DE NEGOCIO

- |                            |   |                                            |
|----------------------------|---|--------------------------------------------|
| • Propensión de compra     | ➡ | • Incrementar el ROI de las campañas       |
| • Scoring de riesgos       | ➡ | • Incrementar el margen financiero         |
| • Modelo de abandonos      | ➡ | • Maximizar el LTV                         |
| • Segmentación de clientes | ➡ | • Definir estrategias y procesos           |
| • Identificación de fraude | ➡ | • Evitar sanciones e indemnizaciones       |
| • Mantenimiento preventivo | ➡ | • Reducir costes   alargar vida útil       |
| • Forecast de ventas       | ➡ | • Balancear costes almacén – roturas stock |
| • Sistema de recomendación | ➡ | • Incrementar ticket medio                 |

## 1 HAY UN OBJETIVO DE NEGOCIO

Para conseguir ese objetivo de negocio diseñamos un SISTEMA que, toma unos datos, aplica el modelo de ML y devuelve un resultado.



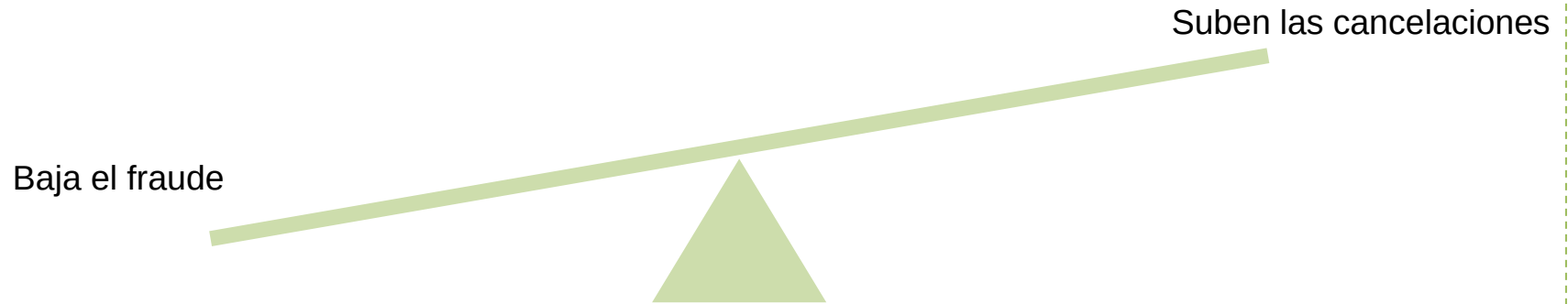
En proyectos de clasificación ese resultado es un scoring, sobre el que tenemos que tomar una decisión:

- Propensión de compra: ¿a partir de qué scoring lanzo la campaña?
- Scoring de riesgos: ¿a partir de qué scoring deniego un préstamo?
- Modelo de abandonos: ¿a partir de qué scoring genero una promo?
- Identificación de fraude: ¿a partir de qué scoring bloqueo la tarjeta?
- Mantenimiento preventivo: ¿a partir de qué scoring asigno una revisión?

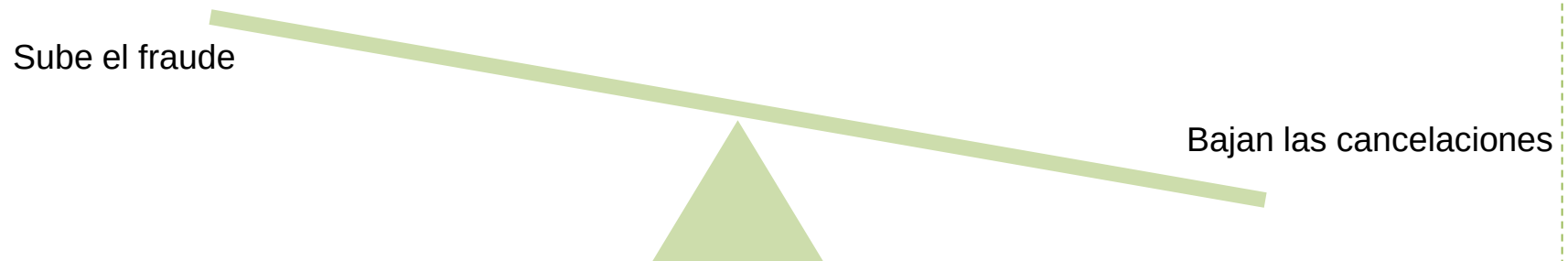
# 1 HAY UN OBJETIVO DE NEGOCIO

Pero en toda decisión siempre hay un trade-off y podemos usarlo a nuestro favor para configurar el sistema hacia el objetivo prioritario de negocio

*OBJETIVO: Disminuir multas e indemnizaciones. Si bloqueo la tarjeta con bajos niveles de scoring:*



*OBJETIVO: Disminuir cancelaciones de tarjetas. Si bloqueo la tarjeta con bajos niveles de scoring:  
Si bloqueo la tarjeta con altos niveles de scoring:*



## 2 HAY QUE INCLUIR LA DIMENSION ECONOMICA

En ocasiones la decisión:

- \* No es estratégica si no puramente económica
- \* O tiene que tomarse de manera automática encontrando un óptimo

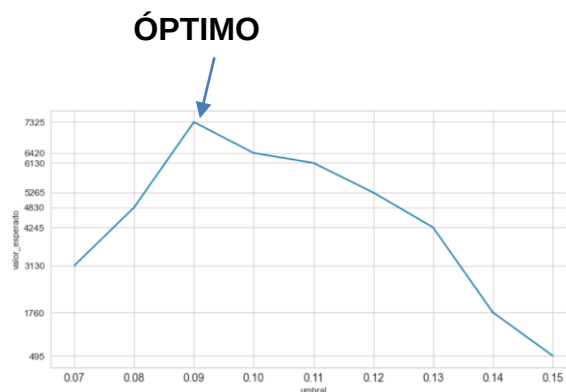
Podemos usar la matriz de confusión más una matriz de impacto económico definida desde negocio para encontrar ese punto óptimo

Matriz de confusión

|            |    | Realidad |    |
|------------|----|----------|----|
|            |    | NO       | SI |
| Predicción | NO | VN       | FN |
|            | SI | FP       | VP |

Matriz de impacto

|            |    | Realidad |     |
|------------|----|----------|-----|
|            |    | NO       | SI  |
| Predicción | NO | 0        | -85 |
|            | SI | -15      | 85  |





### 3 LA TARGET PUEDE NO SER OBVIA

En las formaciones la target nos viene dada. Pero en realidad muchas veces hay que crearla.

#### **CASO ASEGURADORA:**

**Objetivo:** disminuir cancelación de pólizas mediante un modelo de machine learning

**Target:** clientes que no renuevan la póliza

#### **Problema:**

- \* El 75% son por voluntad del asegurado, el 25% por decisión de la compañía
- \* Sólo el 50% de los clientes llama para cancelar la póliza, el otro 50% simplemente no paga el recibo
- \* Por motivos operativos esas devoluciones de recibos pueden tardar hasta 6 meses

#### **Decisión:**

- \* Si marcamos como anulación justo en el mes de la renovación estamos dejando fuera el 50% de los datos y posiblemente muchos patrones subyacentes
- \* Si marcamos como anulación a los 6 meses tras la fecha de renovación entonces nuestro modelo tiene un decalaje de medio año con el mercado

#### **Solución:**

- \* Calcular el % de anulaciones que capturamos con cada mes
- \* Hacer escenarios y análisis con cada posible configuración de la target



## 4 HAY QUE INTEGRARLO CON LOS PROCESOS DE NEGOCIO

Lo que diferencia a los Data Scientist premium de los normales es su capacidad de integrar machine learning en los procesos de negocio.

Marco mental del DS estándar:

- *“Dame unos datos, que entreno un modelo y te devuelvo un scoring”*

Marco mental del DS premium:

- *“Dame unos datos y explícame tu negocio y proceso, que te creo un sistema que encaja en tus procesos y te genera resultados”*



## 4 HAY QUE INTEGRARLO CON LOS PROCESOS DE NEGOCIO

### CASO ASEGURADORA:

**Objetivo:** integrar el modelo de auto en el proceso de pre-cartera

#### **Problemas:**

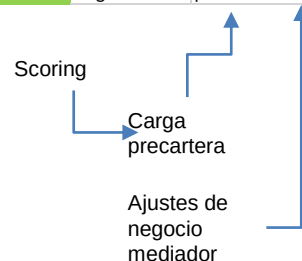
- \* Pre-cartera comienza 2 meses antes de la renovación
- \* Sistemas tarda un mes para subir la información del transaccional al informacional

#### **Enfoque DS estandar:**

|                          |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                |     |     |     |     |
|--------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|-----|-----|
| M-12                     | M-11 | M-10 | M-9 | M-8 | M-7 | M-6 | M-5 | M-4 | M-3 | M-2 | M-1 | MES RENOVACIÓN | M+1 | M+2 | M+3 | M+4 |
| Modelizo con estos datos |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Creo la target |     |     |     |     |

#### **Enfoque DS premium :**

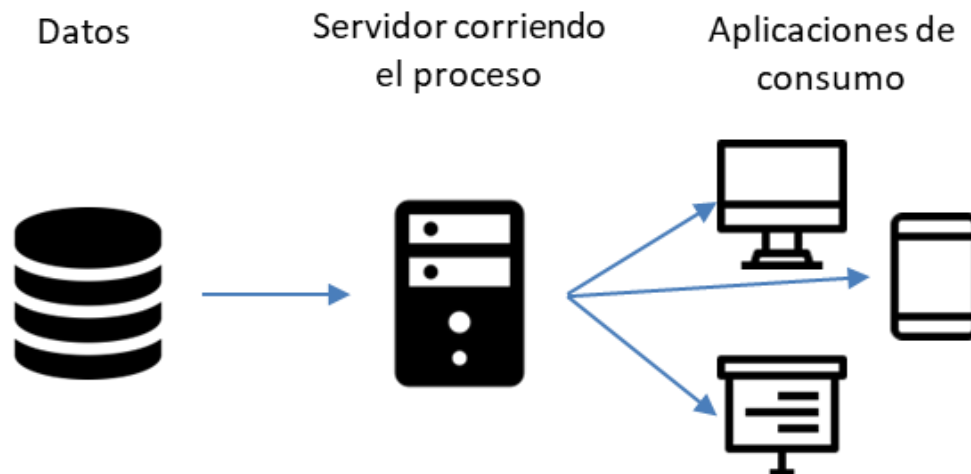
|                          |      |      |     |     |     |     |     |     |                |             |     |                |     |     |     |     |
|--------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|-------------|-----|----------------|-----|-----|-----|-----|
| M-12                     | M-11 | M-10 | M-9 | M-8 | M-7 | M-6 | M-5 | M-4 | M-3            | M-2         | M-1 | MES RENOVACIÓN | M+1 | M+2 | M+3 | M+4 |
| Modelizo con estos datos |      |      |     |     |     |     |     |     | carga sistemas | pre-cartera |     | Creo la target |     |     |     |     |



5

## HAY QUE IMPLANTAR EL MODELO O GENERAR UN PRODUCTO DE DATOS

### Visión global:



5

## HAY QUE IMPLANTAR EL MODELO O GENERAR UN PRODUCTO DE DATOS

